Biology Lesson Plan Example

Sinh học Giáo án minh họa

Topic Chủ đề

Comparing plant and animal cells
So sánh tế bào thực vật và động vật

English-Vietnamese EMI resource independently prepared using Cambridge's planning structure. / Tài liệu EMI Anh-Việt biên soạn độc lập theo cấu trúc lập kế hoạch của Cambridge.

Mary Jones and Geoff Jones. Cambridge IGCSE Biology Coursebook. Third edition. Cambridge University Press, 2014. Chapter 2 Cells, section 2.1 Cell structure, printed pages 19-22

Planning context / Bối cảnh	Teacher details / Thông tin
School and teacher / Trường và giáo viên	.....
Date and class / Ngày và lớp	.....
Present and absent / Có mặt và vắng	.....
Level and reference / Trình độ và mã	IGCSE 0610; ages 14-16; 45 minutes Độ tuổi 14-16; 45 phút

Illustrative context: mixed English proficiency; pairs and groups of three. Confirm readiness and adjust locally. / Bối cảnh minh họa: trình độ tiếng Anh khác nhau; làm cặp và nhóm ba. Kiểm tra mức sẵn sàng và điều chỉnh thực tế.

Curriculum learning aim Mục tiêu theo chương trình

Relate cell structures to functions and use evidence to compare cells.
Liên hệ cấu trúc tế bào với chức năng và dùng bằng chứng để so sánh.

Lesson objectives / Mục tiêu bài dạy	Success criteria / Tiêu chí thành công
1. Identify six key structures in a typical plant-cell model and three shared structures in an animal-cell model. Nhận diện sáu cấu trúc chính ở mô hình tế bào thực vật điển hình và ba cấu trúc chung ở mô hình động vật.	Correctly classify all six structures and give at least four accurate functions. Phân loại đúng cả sáu cấu trúc và nêu ít nhất bốn chức năng chính xác.
2. Relate each selected structure to its function. Liên hệ từng cấu trúc được chọn với chức năng.	State three shared structures and two typical differences. Nêu ba cấu trúc chung và hai điểm khác biệt điển hình.
3. Use cell-wall evidence to identify a plant cell without assuming every plant cell has chloroplasts. Dùng bằng chứng thành tế bào để nhận diện tế bào thực vật, không cho rằng mọi tế bào thực vật đều có lục lạp.	Explain the root-cell case using a cell wall and absence of photosynthesis. Giải thích trường hợp tế bào rễ bằng thành tế bào và việc không quang hợp.

Vocabulary and prior learning

Từ vựng và kiến thức nền

English term / Thuật ngữ	Vietnamese meaning / Nghĩa tiếng Việt
cell	tế bào
cell membrane	màng tế bào
cytoplasm	tế bào chất
nucleus	nhân
cell wall	thành tế bào
chloroplast	lục lạp
vacuole	không bào
function	chức năng

EMI language outcome Mục tiêu ngôn ngữ EMI

Explain one subject decision in English using accurate terminology and a sentence frame. Vietnamese rehearsal is allowed; assess subject understanding independently of language accuracy.
Giải thích một quyết định của môn học bằng tiếng Anh với thuật ngữ chính xác và mẫu câu. Cho phép chuẩn bị bằng tiếng Việt; đánh giá hiểu biết môn học độc lập với độ chính xác ngôn ngữ.

Both cells have … , which …
Cả hai tế bào đều có … , có chức năng …

This is a plant cell because … . It may lack … because …
Đây là tế bào thực vật vì … . Nó có thể không có … vì …

Prior learning check Kiểm tra kiến thức nền

Learners know organisms are made of cells and recognise the difference between a diagram and a photograph. Ask whether cells can have different functions within one organism.
Học sinh biết cơ thể gồm tế bào và phân biệt sơ đồ với ảnh. Hỏi các tế bào trong cùng cơ thể có thể có chức năng khác nhau không.

Anticipated misconception Hiểu nhầm dự kiến

A typical leaf-cell diagram is not every plant cell. Many non-photosynthetic plant cells lack chloroplasts. Animal cells have membranes but no cellulose cell walls; a wall does not replace a membrane.
Sơ đồ tế bào lá điển hình không đại diện cho mọi tế bào thực vật. Nhiều tế bào không quang hợp không có lục lạp. Tế bào động vật có màng nhưng không có thành cellulose; thành không thay thế màng.

Plan

Tiến trình bài dạy

45 minutes: beginning 5, middle 35, end 5. / 45 phút: mở đầu 5, phát triển 35, kết thúc 5.

Minutes / Phút	Planned teaching and learning / Dạy và học	Resources / Học liệu
0-5 Beginning Mở đầu	Discuss whether all cells do the same job. Share goals and distinguish a cell model from a real specimen. Thảo luận mọi tế bào có cùng chức năng không. Nêu mục tiêu, phân biệt mô hình với mẫu thật.	Board / Bảng
5-12 Middle Phát triển	Draw original simplified plant and animal models on the board. Label the six structures and model one structure-function link. Vẽ mô hình đơn giản tự tạo của tế bào thực vật và động vật lên bảng. Gắn sáu nhãn và minh họa một liên hệ cấu trúc-chức năng.	Board sketches / Sơ đồ trên bảng
12-18 Middle Phát triển	Pairs match the structures and functions in item 1. Hinge check: does a plant cell also have a membrane? Các cặp nối cấu trúc và chức năng ở câu 1. Kiểm tra: tế bào thực vật cũng có màng không?	Worksheet item 1 / Phiếu câu 1
18-30 Middle Phát triển	Groups construct the comparison in item 2. Require shared structures as well as differences, with functions explained. Nhóm xây dựng bảng so sánh ở câu 2. Yêu cầu cả cấu trúc chung và khác biệt, kèm chức năng.	Worksheet item 2 / Phiếu câu 2
30-37 Middle Phát triển	Independently explain the root-cell evidence in item 3. Discuss why chloroplast absence is not proof of an animal cell. Giải thích bằng chứng tế bào rễ ở câu 3 theo cá nhân. Thảo luận vì sao thiếu lục lạp chưa chứng minh là tế bào động vật.	Worksheet item 3 / Phiếu câu 3
37-40 Middle Phát triển	Peer-check structure-function links and give one comparison using the English frame after Vietnamese rehearsal. Kiểm tra chéo liên hệ cấu trúc-chức năng và nói một câu so sánh tiếng Anh sau khi chuẩn bị tiếng Việt.	Frames / Mẫu câu
40-45 End Kết thúc	Complete the exit question independently. Collect answers and set a targeted homework comparison. Trả lời câu cuối giờ cá nhân. Thu bài và giao bài so sánh có trọng tâm.	Exit slip / Phiếu cuối giờ

Use the learner worksheet section. Prepare copies and the board model before the lesson; collect individual exit evidence rather than assuming group success reflects every learner.
Dùng phần phiếu học tập. Chuẩn bị bản in và mô hình trên bảng trước giờ dạy; thu bằng chứng cuối giờ cá nhân, không suy ra mọi học sinh đều đạt từ kết quả nhóm.

Additional planning

Thông tin bổ sung

Support Hỗ trợ

Provide a word bank and separate labels for wall and membrane. Let learners first point to a structure, then name it and explain its function with a frame.
Cung cấp ngân hàng từ và nhãn riêng cho thành, màng. Cho học sinh chỉ cấu trúc trước, rồi gọi tên và giải thích chức năng bằng mẫu câu.

Challenge Mở rộng

Explain why a root cell may lack chloroplasts and why a simplified diagram cannot show every cell type or organelle. Distinguish a typical example from a universal claim.
Giải thích vì sao tế bào rễ có thể thiếu lục lạp và sơ đồ đơn giản không thể hiện mọi loại tế bào, bào quan. Phân biệt ví dụ điển hình với khẳng định phổ quát.

Assessment and next steps Đánh giá và bước tiếp

Check wall/membrane labels during pair work. Score comparison evidence and functions separately. If the root-cell explanation fails, revisit specialised cells in the next starter.
Kiểm tra nhãn thành/màng lúc làm cặp. Đánh giá riêng bằng chứng so sánh và chức năng. Nếu giải thích tế bào rễ chưa đạt, ôn tế bào chuyên hóa ở đầu bài sau.

Health safety and ICT An toàn và CNTT

Use teacher-drawn models only. No cheek-cell collection, stains, glass slides or biological specimens are required. Keep projected labels legible and provide a paper alternative.
Chỉ dùng mô hình do giáo viên vẽ. Không lấy tế bào má, dùng thuốc nhuộm, lam kính hoặc mẫu sinh học. Nhãn trình chiếu phải dễ đọc và có bản giấy thay thế.

Homework Bài về nhà

Write a four-sentence comparison of a typical leaf cell and animal cell, including two functions and one qualification about chloroplasts.
Viết bốn câu so sánh tế bào lá và động vật điển hình, có hai chức năng và một lưu ý về lục lạp.

Learner worksheet

Phiếu học tập

Name / Họ tên: ..... Class / Lớp: .....

1. For membrane, cytoplasm, nucleus, cell wall, chloroplast and large permanent vacuole: write a function and mark typical plant only or both typical plant and animal.
1. Với màng, tế bào chất, nhân, thành, lục lạp và không bào lớn bền vững: nêu chức năng và đánh dấu chỉ thực vật điển hình hoặc cả thực vật và động vật điển hình.

2. Write three shared structures and two differences between typical plant and animal cells. Explain the function of one shared and one plant-specific structure.
2. Nêu ba cấu trúc chung và hai khác biệt giữa tế bào thực vật, động vật điển hình. Giải thích chức năng một cấu trúc chung và một cấu trúc đặc trưng thực vật.

3. A cell from a young root has a cellulose wall, membrane, cytoplasm, nucleus and a large vacuole but no chloroplasts. Identify the cell type and explain why the missing chloroplasts are reasonable.
3. Tế bào rễ non có thành cellulose, màng, tế bào chất, nhân và không bào lớn nhưng không có lục lạp. Xác định loại tế bào và giải thích vì sao việc thiếu lục lạp hợp lý.

Use your workbook or a separate sheet for full responses. / Trình bày lời giải đầy đủ trong vở hoặc trên giấy riêng.

Individual exit question Câu hỏi cuối giờ cá nhân

Name one structure in both typical cell types and explain its function. Does absence of chloroplasts alone prove a cell is animal?
Nêu một cấu trúc chung và chức năng. Chỉ thiếu lục lạp có chứng minh là tế bào động vật không?

My answer and reasoning / Câu trả lời và lập luận của em

.....
.....

Answer guidance

Hướng dẫn đáp án

1) Both: membrane controls exchange; cytoplasm is the site of many reactions; nucleus contains genetic information and regulates activity. Typical plant: wall supports; chloroplast carries out photosynthesis; large permanent vacuole contains cell sap and helps maintain turgor.
1) Chung: màng kiểm soát trao đổi; tế bào chất là nơi diễn ra nhiều phản ứng; nhân chứa thông tin di truyền, điều hòa hoạt động. Thực vật điển hình: thành nâng đỡ; lục lạp quang hợp; không bào lớn chứa dịch tế bào, góp phần duy trì sức trương.

2) Shared: membrane, cytoplasm, nucleus. Differences can include cellulose wall and chloroplasts in a typical photosynthetic plant cell; animal cells lack these. Large permanent vacuole is another acceptable difference.
2) Chung: màng, tế bào chất, nhân. Khác biệt có thể gồm thành cellulose và lục lạp ở tế bào thực vật quang hợp điển hình; động vật không có các cấu trúc này. Không bào lớn bền vững cũng được chấp nhận.

3) Plant cell: a cellulose wall provides positive evidence. Root cells generally do not receive light for photosynthesis, so chloroplast absence is expected in this context.
3) Tế bào thực vật: thành cellulose là bằng chứng xác định. Tế bào rễ thường không nhận ánh sáng để quang hợp nên thiếu lục lạp là hợp lý trong bối cảnh này.

Exit answer Đáp án cuối giờ

For example, the membrane controls movement into and out of the cell. No: non-photosynthetic plant cells may lack chloroplasts.
Ví dụ, màng kiểm soát chất ra vào tế bào. Không: tế bào thực vật không quang hợp có thể thiếu lục lạp.

Homework answer Đáp án bài về nhà

Accept correct shared structures, typical differences and functions, plus an explicit statement that not every plant cell contains chloroplasts.
Chấp nhận cấu trúc chung, khác biệt điển hình, chức năng chính xác và khẳng định rõ không phải mọi tế bào thực vật đều có lục lạp.

Reflection and evaluation

Phản tư và đánh giá sau bài dạy

Complete after teaching using actual evidence. / Điền sau khi dạy dựa trên bằng chứng thực tế.

Which objectives were achieved and what is the evidence / Mục tiêu nào đạt và bằng chứng là gì

.....

.....

Which learners need further support / Học sinh nào cần hỗ trợ thêm

.....

.....

How well did the language support work / Hỗ trợ ngôn ngữ hiệu quả thế nào

.....

.....

What timing or grouping changes were needed / Đã cần đổi thời gian hoặc cách chia nhóm thế nào

.....

.....

One strength and one improvement with reasons / Một điểm tốt và một điểm cần cải thiện kèm lý do

.....

.....

Action for the next lesson / Việc cần làm ở bài sau

.....

.....

Sources and authorship Nguồn và biên soạn

Planning structure adapted from Cambridge guidance; EMI support, activities and questions are independently authored, not copied textbook exercises. Not issued or endorsed by Cambridge. Verify the syllabus for your examination year. / Cấu trúc dựa trên hướng dẫn Cambridge; hỗ trợ EMI, hoạt động và câu hỏi được soạn độc lập. Không do Cambridge phát hành hoặc chứng nhận. Kiểm tra syllabus của năm thi.

Cambridge International lesson-planning guidance / Hướng dẫn lập kế hoạch bài dạy

Structural reference: Cambridge IGCSE Biology Teacher Guide, Appendix, p. 24. / Tham chiếu cấu trúc: phụ lục mẫu kế hoạch, trang 24.

Referenced book or syllabus in Module 4 / Sách hoặc syllabus tham chiếu tại Module 4